

Лекция (м23)

Сегодня мы продолжаем тему **подпоследовательностей и частичных пределов** и параллельно начинаем собирать для себя «таблицу стандартных пределов», которыми можно пользоваться дальше.

Сначала — разбор домашнего: задачи на построение последовательностей с заданным множеством частичных пределов.

1. Два частичных предела: «чётные — одно, нечётные — другое»

Пусть последовательность устроена так, что при чётных номерах стоят одни значения, а при нечётных — другие. Самый типовой пример:

$$x_{2k} = A, \quad x_{2k-1} = B.$$

Тогда есть две естественные подпоследовательности:

- чётная: (x_{2k}) — это постоянная последовательность, она сходится к A ;
- нечётная: (x_{2k-1}) — постоянная последовательность, она сходится к B .

Следовательно, **частичные пределы** — это A и B .

Важно не путаться в обозначениях: подпоследовательность — это не «новая формула для x_n », а выбор номеров n_k . Например,

$$\begin{aligned} n_k = 2k &\Rightarrow (x_{n_k}) = (x_{2k}), \\ n'_k = 2k - 1 &\Rightarrow (x_{n'_k}) = (x_{2k-1}). \end{aligned}$$

2. Бесконечно много частичных пределов: конструкция с блоками из дробей $\frac{1}{n}$

Разберём идею на примере, где в ответе получается

$$L = \{0\} \cup \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N} \right\}.$$

То есть частичные пределы: $0, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$

2.1. Алгоритм построения последовательности

Строим последовательность блоками.

- Сначала пишем

$$1.$$

- Затем пишем

$$\frac{1}{2}.$$

- Затем блок для $\frac{1}{3}$: сначала $\frac{1}{3}$, затем к нему прибавляем все предыдущие $\frac{1}{k}$ (по отдельности):

$$\frac{1}{3}, \quad \frac{1}{3} + 1, \quad \frac{1}{3} + \frac{1}{2}.$$

- Затем блок для $\frac{1}{4}$:

$$\frac{1}{4}, \quad \frac{1}{4} + 1, \quad \frac{1}{4} + \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{4} + \frac{1}{3}.$$

- И так далее: для каждого $n \geq 2$ блок начинается с $\frac{1}{n}$, а затем идут числа

$$\frac{1}{n} + \frac{1}{k} \quad (k = 1, 2, \dots, n-1).$$

То есть в последовательности встречаются все числа вида $\frac{1}{n}$ и все числа вида $\frac{1}{n} + \frac{1}{k}$ с $k < n$.

2.2. Почему частичные пределы именно такие

1) Частичный предел 0.

Берём подпоследовательность из первых элементов каждого блока:

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$$

Она стремится к нулю, значит $0 \in L$.

1) Частичный предел $\frac{1}{m}$ для любого фиксированного m .

Зафиксируем $m \in \mathbb{N}$. В каждом блоке с номером $n > m$ есть число

$$\frac{1}{m} + \frac{1}{n}.$$

Если выбрать подпоследовательность по таким $n \rightarrow \infty$, получаем

$$\frac{1}{m} + \frac{1}{n} \rightarrow \frac{1}{m}.$$

Значит, $\frac{1}{m} \in L$ для любого m .

1) Других частичных пределов нет.

Любая подпоследовательность либо бесконечно часто берёт элементы, где один из слагаемых $\frac{1}{n} \rightarrow 0$, а второй — фиксированный $\frac{1}{m}$, либо берёт только чистые $\frac{1}{n}$. В пределе это даёт либо 0, либо $\frac{1}{m}$. Новых значений не появляется.

В итоге

$$L = \{0\} \cup \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N} \right\}.$$

3. Последовательность, у которой частичными пределами являются все действительные числа

Это следующая «большая» задача: построить последовательность (x_n) , у которой

$$L(x_n) = \mathbb{R}.$$

Идея: пусть члены последовательности — **конечные десятичные дроби** (то есть числа вида $\frac{p}{10^m}$), причём мы выпишем их так, чтобы

- 1) в последовательности встретились все конечные десятичные дроби;
- 2) для любого действительного числа α нашлись члены последовательности, которые приближают α сколь угодно точно.

3.1. Конструкция (блоки по точности)

Для каждого $m \in \mathbb{N}$ рассмотрим множество всех десятичных дробей с точностью до m знаков после запятой и с ограниченной целой частью:

$$B_m := \left\{ \frac{p}{10^m} \mid p \in \mathbb{Z}, -m \cdot 10^m \leq p \leq m \cdot 10^m \right\}.$$

То есть это все числа вида «целая часть не больше m по модулю» и «после запятой не более m знаков».

Теперь строим последовательность как конкатенацию блоков:

$$(x_n) = B_1, B_2, B_3, \dots$$

(внутри каждого блока можно перечислять элементы в любом фиксированном порядке — например, по возрастанию).

Тогда:

- каждый член последовательности — конечная десятичная дробь;
- при росте m одновременно растёт и **точность** (шаг 10^{-m}), и **размах** по целой части (интервал примерно $[-m, m]$).

3.2. Почему любое $\alpha \in \mathbb{R}$ — частичный предел

Возьмём произвольное $\alpha \in \mathbb{R}$.

Рассмотрим его десятичную запись

$$\alpha = s + 0.a_1a_2a_3 \dots,$$

где $s \in \mathbb{Z}$, $a_k \in \{0, 1, \dots, 9\}$.

Для каждого m возьмём **усечение** (обрезку после m знаков):

$$\alpha^{(m)} := s + 0.a_1a_2 \dots a_m.$$

Это конечная десятичная дробь, то есть $\alpha^{(m)} = \frac{p_m}{10^m}$ для некоторого целого p_m . И выполнена оценка

$$|\alpha - \alpha^{(m)}| \leq 10^{-m}.$$

Теперь выберем m настолько большим, чтобы одновременно:

- 1) $m > |s|$ (тогда $\alpha^{(m)} \in [-m, m]$);
- 2) $10^{-m} < \varepsilon$ (если мы хотим точность ε).

При таком m число $\alpha^{(m)}$ входит в блок B_m , а значит встречается в последовательности (x_n) .

Дальше выбираем подпоследовательность (x_{n_m}) , где $x_{n_m} = \alpha^{(m)}$ (по одному элементу из каждого блока B_m). Тогда

$$|x_{n_m} - \alpha| = |\alpha^{(m)} - \alpha| \leq 10^{-m} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0,$$

то есть

$$x_{n_m} \rightarrow \alpha.$$

Значит, α — частичный предел. Так как α был произвольным, получаем

$$L(x_n) = \mathbb{R}.$$

Замечание

На доске это часто объясняют на примере конкретного иррационального числа (например, $\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707106\dots$): берут усечения 0.7, 0.70, 0.707, 0.7071, ... — и это и есть подпоследовательность, стремящаяся к α .

4. Дополнение: «таблица стандартных пределов» и как её расширять

Дальше мы всё чаще будем использовать не только «вычисление по определению», но и готовые факты + общие теоремы (арифметика пределов, неравенства, зажатие).

Нам полезно держать в голове несколько простых правил:

4.1. Три базовых приёма

1) Если $a_n \rightarrow 0$ и c — константа, то

$$ca_n \rightarrow 0.$$

1) Если $0 \leq a_n \leq b_n$ и $b_n \rightarrow 0$, то по зажатию

$$a_n \rightarrow 0.$$

1) Если $a_n \rightarrow 0$ и (b_n) ограничена, то

$$a_n b_n \rightarrow 0.$$

(потому что $|a_n b_n| \leq |a_n| \cdot C$, где $|b_n| \leq C$).

Эти три пункта позволяют быстро получать много новых пределов из уже известных.

4.2. Стандартные пределы

1)

$$\frac{1}{n} \rightarrow 0.$$

1) Для любого фиксированного $k \in \mathbb{N}$:

$$\frac{1}{n^k} \rightarrow 0.$$

Можно доказать, например, индукцией по k через предел произведения, или через зажатие: $0 < \frac{1}{n^k} \leq \frac{1}{n}$ для всех $n \geq 1$.

1) Для любого фиксированного $k \in \mathbb{N}$:

$$\frac{1}{\sqrt[k]{n}} = \frac{1}{n^{1/k}} \rightarrow 0.$$

Это удобно доказывать по определению: $|n^{-1/k}| < \varepsilon \iff n > \varepsilon^{-k}$.

1) Если $a > 1$, то

$$\frac{n}{a^n} \rightarrow 0.$$

Смысл: экспонента a^n растёт быстрее, чем линейная функция n . Этот предел мы считаем уже доказанным и используем как стандартный.

1) Если $0 < a < 1$, то

$a^n \rightarrow 0$, а если $a > 1$, то $a^n \rightarrow +\infty$.

Эти факты — основа для большинства вычислений в первом семестре.

На следующем занятии продолжим: частичные пределы, $\limsup / \liminf$, критерий Коши и стандартные способы доказательства сходимости/расходимости последовательностей.